

CLAVE(S): TZ-P4

**BOMBA PARA MANEJO DE AGUA
TRATADA**

CLIENTE: *

TITULO DEL PROYECTO: *

NÚMERO DE TRABAJO: *

NÚMERO DEL EQUIPO: TZ-P4

SERVICIO DEL EQUIPO: BOMBA PARA MANEJO DE AGUA TRATADA

NÚMERO DE SERIE: AL FABRICAR

NO. REQ / ESPEC: *

NO. DE ORDEN DEL COMPRADOR: *

COMENTARIOS:

HOJAS DE DATOS					
NO. MAQUINARIA	ATT	ITEM NO.	ATT	ITEM NO.	ATT
BOMBA					
MOTOR					
ENGRANE					
TURBINA					

0	31/03/2026	PARA APROBACION						
Rev.	FECHA	DESCRIPCIÓN						Por
		HOJAS DE DATOS DE BOMBA CENTRIFUGA			NO. HOJA DE DATOS			
					HOJA:	1 de 9		
		FOGV.01.03						

Cliente:		*	
No. de H.D.:			
No. de serie:		AL FABRICAR	
No. REQ / ESPC:		*	
No. O.C.:		*	
Rev: 0	Hoja:	2	de 9

FOGV.01.03

		HOJAS DE DATOS DE BOMBA CENTRIFUGA				Cliente: * No. de H.D.: No. de serie: AL FABRICAR No. REQ / ESPC: * No. O.C.: * Rev: 0 Hoja: 3 de 9							
1	Nota	CONSTRUCCION										REV	
2		BOMBA TIPO API: BB1 [Basado en definiciones del API 610]					MONTAJE DE CARCASA: LINEA DE CENTRO						
3							TIPO DE CARCASA: (6.3.10) DOBLE VOLUTA						
4		BOQUILLAS DE CONEXIÓN:					DISPOSITIVO OH3 REQ. PARA IZAJE - CARGA (9.1.2.6)						
5			TAMAÑO	CARA	RANGO	POSICION	CAPACIDAD DE LA CARCASA A PRESION:						
6		SUCCION	12 "	R.F.	150 #	HORIZONTAL	MAWP: (6.3.6) 19.33 kg/cm²-g @ °C						
7		DESCARGA	8 "	R.F.	150 #	HORIZONTAL	P. HIDROSTAT.: (8.3.2.6) 29.88 kg/cm²-g @ AMB °C						
8		CONEXIONES AUX. CARCASA A PRESION: (6.4.1.2)(6.4.3.1)(6.4.3.2)(6.4.3.12)											
9			NO.	TAMAÑO	TIPO	CARA	RANGO	POSICION	PRUEBA HIDROSTATICA EN BOMBA SI				
10		BALANCE/FUGA											
11		DREN	1	3/4	SW	R.F.	150 #	HORIZONTAL	REGIONES DE PRES. DE SUCC. DESIGNADAS PARA MAWP:				
12		VENTEO	1	3/4	SW	R.F.	150 #	HORIZONTAL	ROTACION: (VISTA DESDE EL EXTREMO DEL COPLE) CCW				
13		MEDIDOR DE PRES.	--						IMPULSORES INDIVIDUALES ASEGURADOS:				
14		MEDIDOR DE TEMP.	--						PERNO BOMBA OH 3/4/5 PARA FUNDACION/PATIN:				
15		PRECALENTAMIENTO*							SUMINISTRAR BASE PARA BOMBAS OH 3/4/5:				
16		VALVULA DE DREN SUMINISTRADA POR:											
17		DISTRIB. DE DRENAJES: (C/ MULTIPLE SI ES BOMBA BB)											
18		VALVULA DE VENTEO SUMINIST. POR:											
19		DISTRIBUIDOR DE VENTEOS:											
20		CONST. ROSCADA. PARA SERV. DE TUBERIA <= 50°C: (6.4.3.2)											
21		ACCESORIOS ESPECIALES PARA TRANSICION: (6.4.3.3)											
22		REQUIERE ROSCAS CILINDRICAS: (6.4.3.8) NO											
23		REQUIERE SOPORTE DE REFUERZO: (6.4.3.10) NO											
24		CONEXIONES MAQUINADAS Y ATORNILLADAS: (6.4.3.12)											
25		TIPO DE CONEXIÓN DE DREN VS6: (9.3.13.5)											
26		DREN PARA EL EXTREMO DEL PATIN: NO											
27													
28		MATERIAL (6.12.1.1)											
29		CLASE DE MATERIAL ANEXO H: S-5											
30		TEMPERATURA DE DISEÑO MINIMA DEL METAL: (6.12.4.1) °C											
31		REDUCCION DE DUREZA DE MATERIALES: (6.12.1.12.1)											
32		ESTANDAR DE DUREZA APLICABLE: (6.12.1.12.1)											
33		CARCASA: ASTM A-216 GR. WCB											
34		BARRIL: N/A											
35		DIFUSORES: N/A											
36		IMPULSOR: ASTM A-216 GR. WCB											
37		ANILLO-DESG. CARCAS./IMPUL.: ASTM A-479 TIPO 410 / ASTM A-276 TIPO 410											
38		FLECHA: ASTM A-434 CL. BB											
39		TAZON (SI ES TIPO VS): N/A											
40		CLASE DE INSPECCION: (API/ISOTABLA 14)(NOM-18-STPS-2000)											
41													
42		COJINETES Y LUBRICACION (6.10.1)											
43		COJINETES (TIPO / NUMERO):											
44													
45		RADIAL: BOLAS / 6212											
46		EMPUJE: BOLAS / 6212											
47		REVISION Y APROB. TAMAÑO COJINETES EMPUJE: (9.2.5.2.4)											
48		TIPO DE LUBRICACION: (6.11.3)(6.11.4)(9.2.6.1) ANILLO SALPICADOR DE ACEITE CON PREPARACION PARA NIEBLA PURA											
49		SIST. DE LUBRICACION PRES. ISO10438- (9.2.6.4)											
50		HOJAS DE DATOS ADJUNTAS DE ISO 10438											
51		SISTEMA DE LUBRIC. PRESURIZADO MONTADO EN LA BASE:											
52		LOCALIZACION DEL SIST. LUBRIC. PRESURIZADO MONTADO EN LA BASE:											
53													
54		SUMIN. DE TUBERIA DE INTERCONEXION:											
55		VISCOSIDAD DEL ACEITE GRADO ISO VG:											
56		ACEITERA DE NIVEL CONSTANTE: (6.10.2.2)											
57		NOTAS											
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													

FOGV.01.03

No. HOJA DE DATOS: Rev 0 HOJA 3 de 9

HOJAS DE DATOS DE BOMBA
CENTRIFUGA

Cliente: *
No. de H.D.:
No. de serie: AL FABRICAR
No. REQ / ESPEC: *
No. O.C.: *
Rev: 0 Hoja: 4 de 9

1	Nota	INSTRUMENTACION	MONTAJE DEL SISTEMA DE SOPORTE DE SELLOS	REV
2		VER HOJA DE DATOS ADJUNTA API-670: NO	SIST. SOPORT. DE SELLOS MONT. EN BASE DE BOMBA:(7.5.1.4) SI	
3		ACELEROMETRO O VELOMETRO: (7.4.2.1)	INDENTIF. DE LA LOCALIZA. EN BASE: (EN BASE CUANDO ESTE EQUIP. C/ DOB.SELLO)	
4		CANTIDAD:		
5		LOCALIZAC. DE MONTAJE:	TUB. DE INTERCONEX. POR: (PROV. DE BOMBA SI ES DOBLE SELLO) PROVEEDOR	
6			ENVIAR DEPOSITO POR SEPARADO : (NO SI ES DOBLE SELLO) NO	
7		PROVI. ROSCADAS SOLO POR ANSI/API 670: (6.10.2.10)		
8		CANTIDAD:	SELLO MECANICO (6.8)	
9		LOCALIZAC. DE MONTAJE:	VER HOJA DE DATOS ADJUNTA ISO 21049/API 682: SI	
10			PUERTO DE LIMPIEZA CENTRAL ADICIONAL: (6.8.9)	
11		PARA MAGNETICA SE REQ. SUPERF. PLANA P/U's: (6.10.2.11)	REQ. CHAQUETA DE CALENT. O ENFRI.: N/A	
12		CANTIDAD:		
13		LOCALIZAC. DE MONTAJE:		
14			ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO	
15			REQ. ENFRIAMIENTO: (6.1.17) SUMINIS. SI ES REQ. POR LA BOMBA NO	
16		BOBETAS DE VIBRACION PARA LOS RODAMIENTOS HIDRODINAMIC (≥ 1492 kW)	PLAN DE TUBERIA PARA AGUA DE ENFRIAMIENTO: NO	
17		SUMINISTRO DE PROBETAS DE VIBRACION: (7.4.2.2)	TUBERIA PARA AGUA DE ENF.: NO	
18		CANTIDAD POR COJINETES RADIALES:	TIPO DE ACCESORIOS:	
19		CANTIDAD POR COJINETES AXIALES:	MAT. DE LA TUBERIA DEL AGUA DE ENF.	
20		VIBR. MONITORS & CABLES SUPPLIED BY: (7.4.2.4)	MAT. DE LA TUBERIA DE AGUA DE ENF.:	
21			CAJA DE BALEROS: l/m	
22		MEDIDORES DE TEMP. PARA RODAMIENTOS HIDRODINAMICOS: (7.4.2.3)	PLANES. AUX. AL SELLO: (INTERC,AMORT,BARRER,ETC.) l/m	
23		PROVISION-SOLO PARA MEDIDORES DE TEMPERATURA:	AGUA DE ENFRIAMIENTO TOTAL: l/m	
24		DETECTOR DE TEMPERATURA DE COJINETES RADIALES:	MEDIO DE CALENTAMIENTO:	
25		CANTIDAD POR COJINETE RADIAL:	OTRO:	
26		DETECTOR DE TEMPERATURA DE COJINETES EMPUJE:	TUBERIA DE CALENTAMIENTO:	
27			TUBERIA Y ACCESORIOS	
28		CANTIDAD POR COJINETE DE EMPUJE LADO ACTIVO:	SIST. DE ARREGLO DE TUBERIA DE CONEXION. POR EL COMPRADOR : (7.5.1.6)	
29		CANTIDAD POR COJINETE DE EMPUJE LADO INACTIVO:	VENTEOS: SI	
30		MEDIDORES DE TEMPERATURA (CON TERMOWELL): (9.1.3.6)	DRENES: SI	
31		TIPO MEDIDOR DE PRESION:	AGUA DE ENFRIAMIENTO:	
32			TAGS EN TODOS LOS ORIFICIOS: (7.5.2.4) SI	
33			CONEXION SOLDADA EN SELLO DE ESTOPEROS: (7.5.2.8) (VER H.4) SI	
34				
35				
36		NOTAS		
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				

HOJAS DE DATOS DE BOMBA
CENTRIFUGA

Ciente: *
No. de H.D.:
No. de serie: AL FABRICAR
No. REQ / ESPC: *
No. O.C.: *
Rev: 0 Hoja: 5 de 9

1		PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PINTURA					PRUEBA E INSPECCION		REV
2	Nota	ESTANDARES DEL FABRICANTE: NO					INSPECCION EN FABRICA: (8.1.1)		SI
3		OTRO (VER ABAJO) SI					CURVA DE COMPORTAMIENTO Y DAT. DE APROB. ANTES DE ENVIO:		SI
4		NO. DE ESPECIFICACION:					PRUEBA CON SELLO SUSTITUTO: (8.3.3.2.b)		
5		BOMBA:					REQ. CERTIF. DE MATERIAL: (6.12.1.8) CARCASA:		SI
6		PREPAR. DE SUPERF. DE BOMBA: SAND BLAST					(REF. TODAS LAS PART. MOJADAS, INC. LA TUB.) IMPULSOR:		SI
7		PRIMER / ENLACE EPOXICO: RP-4B					FLECHA:		SI
8		RECUBRIMIENTO FINAL: RA-26 + RA-28					OTRO:		
9		BASE:					REQ. PROCED. DE APROB. DE REPA. DE MOLDE: (6.12.2.5)(6.12.3.1)		
10		PREPARACION DE SUPERFICIE: SAND BLAST					REQ. INSPECCION PARA CONEXION DE SOLDADURAS: (6.12.3.4.d)(6.12.3.4.e)		
11		PRIMER / ENLACE EPOXICO: RP-4B					PARTICULAS MAGNETICAS:		
12		RECUBRIMIENTO FINAL: RA-26 + RA-28					RADIOGRAFIA:		
13							LIQUIDOS PENETRANTES:		SI
14		DETALLES DISPOSITIVO DE IZAJE: APLICA					ULTRASONIDO:		
15		BARQUE: (8.4.1)					INSPECCION REQUERIDA PARA CARCASAS:		
16		REQUIERE CONTENEDOR DE EXPORTACION: NO					PARTICULAS MAGNETICAS:		SI
17		ALMACENAJE EXTERIOR POR MAS DE 6 MESES: SI					RADIOGRAFIA:		
18		EMPAQUE DEL ROTOR DE REPUESTO PARA:					LIQUIDOS PENETRANTES:		
19		ORIENTACION DEL ALMACENAJE DEL ROTOR: (9.2.8.2)					ULTRASONIDO:		
20		ENVIO Y CONTENEDOR PARA ALMACENAJE VERTICAL.: (9.2.8.3)					REQ. PRUEBA DE DUREZA: (8.2.2.7)		
21		PURGA N2: (9.2.8.4)					EXAMEN SUB-SUPERFICIAL ADICIONAL: (6.12.1.5)(8.2.1.3)		
22		PARTES DE REPUESTO:					PARA:		
23		ARRANQUE: SI					METODO:		
24		MANTENIMIENTO NORMAL: SI					PRUEBA PMI REQUERIDA: (8.2.2.8)		
25							COMPONENTES P/SER EXAM.: PIEZAS EN CONTACTO		
26		PESOS KG					PRUEBA DE DESBALANCEO RESIDUAL: (J.4.1.2)		
27		TAG N°	BOMBA	ACCIONADOR	ENGRANAJE	BASE	TOTAL	NOTIF. DE PRUEB.DE COMPORTAMIENTO DE FABRICA: (8.1.1.c)(8.3.3.5)	
28		TZ-P4	680	310		797	1787	PRUEBA DE LA BASE: (7.3.21)	
29								PRUEB. HIDROSTATICA DE LA CARCASA:	NO ATEST
30								PRUEBA HIDRO. EN TAZONES Y COLUMNA: (9.3.13.2)	
31								PRUEBA DE COMPORTAMIENTO:	ATEST
32		OTROS REQUERIMIENTOS DEL COMPRADOR					PRUEBA EN CUMPLIMIENTO CON: (8.3.3.2)		
33		REQUIERE JUNTA DE COORDINACION: (10.1.3) SI					PUNTOS DE DATOS DE PRUEBA PARA: (8.3.3.3)		
34		PRESION MAXIMA DE DESCARGA PARA INCLUIR:					TOLERANCIA DE PRUEBA PARA : (8.3.3.4)		
35		DENSIDAD RELATIVA MAXIMA:					PRUEBA NPSH (8.3.4.3.1)(8.3.4.3.4) WHEN MARGIN < 10% OR 1M		
36		OPERACION PARA VELOCIDAD DE DISPARO:					PRUEBA NPSH-PA 1a. ETAPA UNICAMENTE: (8.3.4.3.2)		
37		DIA. MAX. IMPULSORES Y /O NO. DE ETAPAS:					PRUEBAS NPSH DE ACUERDO HI 1.6 O ISO 99062/5/2013: (8.3.4.3.3)		
38		APROBACION DEL DISEÑO DE CONEXIONES: (9.2.1.4)					NPSHA DE PRUEBA LIM. AL 110% DE NPSHA DE SITIO: (8.3.3.6)		
39		INFORME DE ANALISIS TORSIONAL: (6.9.2.10)					REPETIR PRUEBA POR FUGA DE SELLO: (8.3.3.2.d)		
40		INFORMES DE PROGRESO: SI					REPETIR PBA. REQ. DESPUES DE LA CARGA FINAL ADJ.: (8.3.3.7.b)		
41		ESQUEMA DEL PROCED. DE PRUEBAS OPCIONALES: (10.2.5)					PRUEBA DE LA UNIDAD COMPLETA: (8.3.4.4.1)		
42		REQ. DATOS ADICIONALES PARA 20 AÑOS DE RETENCION: (8.2.1.1)					PBA. DE NIV. DE SONIDO:(8.3.4.5)		
43		ANALISIS LATERAL REQUERIDO: (9.1.3.4)(9.2.4.1.3)					LIMPIEZA ANTES DEL ENSAMBLE FINAL: (8.2.2.6)		
44		ANALISIS MODAL REQ. PARA BOMBAS VS : (9.3.9.2)					LOCALIZ. DE INSPECCION DE LINEAS DE LIMPIEZA:		
45		MONTAJE ROTOR DE BALANCE DINAMIC. POR ISO G1.0: (9.2.4.2.3)					PRUEBA DE CARGA EN LA TOBERA:		
46		LISTA DE INSTALACION EN PROPUESTA: (10.2.3.I)					REV. COPLANAR PARA MONTAJE DE SUPERFICIE AMORTIGUADAS:		
47		ANALISIS DE RESP. AMORTIGUADA DE ESTADO ESTAT. VFD: (6.9.2.3)					PBA. MECANICA DE FUNCIONAM. HASTA TEMP. DE ACEITE ESTAB.:		
48		RESPUESTA TORSIONAL TRANSITORIA: (6.9.2.4)					4 HR. PBA. MEC. DESPUES DE TEMP. ESTAB. DE ACEITE: (8.3.4.2.1)		
49		CALCULO DE VIDA DE CHUMACERA (6.10.1.1) & (6.10.1.6):					4 HR. PRUEBA MECANICA: (8.3.4.2.2)		
50		EVAL. DE RIESGO DE IGNICION POR EN 13463-1 POR EXPLOSION ATM: (7.2.15)					PRUEBA DE RESONANCIA DEL COJINETE: (8.3.4.7)		
51		DIBUJOS DE LA CARCASA PARA RETIRO DE GROSOR: (10.3.2.3)					PRUEBA DE RESONANCIA ESTRUCTURAL: (9.3.9.2)		
52		REQ. BRIDAS EN LUGAR DE UNIONES SOLDABLES: (7.5.2.8) SI					REMO. / INSPEC. DE COJINETES HIDROD. DESP. DE PBA.:(9.2.7.5)		
53		INCLUYE ESPECTROS DE VIBRACION GRAFICADOS: (6.9.3.3) SI					PRUEBA DE EQUIPO AUXILIAR: (8.3.4.6)		
54		PERNOS DE CONEXION: (7.5.1.7)					EQUIPO P/ SER INCLUIDO EN PRUEBA AUX.:		
55		PROHIBIDOS PERNOS RECUBIERTOS DE CADMIO:					LOCALIZA. DE PRUEBA P/ EQUIPO AUX.:		
56		PROVEEDOR PARA REPARAR Y HT RECORDS: (8.2.1.1.c)					PRUEBA DE IMPACTO: (6.12.4.3) POR EN 13445		
57		PROCED. DE PBA. ENVIADOS POR EL PROVEEDOR: (8.3.1.1) SI					POR ASME SECCION VIII		
58		ENVIO DE LA LISTA DE REV. EN LA INSPECCION: (8.1.5)					REMOVER CARCASA DESPUES DE LA PRUEBA:		
59									
60									
61									
62		NOTAS							
63									
64									
65									
66									

Ciente:	*
No. de H.D.:	
No. de serie:	
No. REQ / ESPC:	
No. O.C.:	*
Rev: 0	Hoja: 6 de 9

FOGV.01.03

HOJA DE DATOS DEL SELLO MECÁNICO

Cliente: *
No. de H.D.: _____
No. de serie: AL FABRICAR
No. REQ / ESPC: *
No. O.C.: *
Rev: 0 **H Hoja:** 7 **de de** 9

1	Nota	Cliente: * Servicio: BOMBA PARA MANEJO DE AGUA TRATADA No. Requerido: 1 (UNO)	Proveedor: _____ Planta: _____ Sitio: _____	REV
5		Notas: Información para ser completada: ☐ Por comprador ☐ Por fabricante ☒ Por fabricante o comprador		
6		ESPECIFICACIÓN DEL SELLO	MATERIAL DEL SELLO	DATOS DEL FLUIDO
7		Código de Sello (Anexo D)	Sellos Secundarios (6.1.6.5)	Fluido Bombeado
8		■ BSTFN	☐ FKM Sello interno / externo	☐ Tipo o nombre
9		Código de Sello de Proveedor	☐ Empaquetadura Espiral	☐ concentración (%)
10		☐	■ FFKM	☐ Contaminantes disueltos
11		Número de Dibujo de Sello del Proveedor	☐ NBR	H2S ppmwt
12		☐	Especificar: _____	húmedo
13		☐ Proveedor BIMS A	☐ Otro sello interno	Cl2 ml/m3
14		☐ Categoría 1 (4.1.2)	☐ Otro sello externo	otro, especificar
15		■ Categoría 2	Caras del Sello (6.1.6.2)	ml/m3
16		☐ Categoría 3	☐ Carbón / SiC Sello interno / externo	☐ Contaminante sólido
17		■ Arreglo 1 (4.1.4) 11/61 Planes de Lavado	☐ SiC / SiC	☐ concentración (fracción máscica)
18		☐ 1 CW-FX (Cat. 1) 01, 02, 03, 11, 13,	☐ SSIC	☐ Temperatura de bombeo
19		☐ 1 CW-FL (Cat. 2&3) 14, 21, 22, 23, 31,	☐ RBSiC	Normal °C
20		☐ 1 CW-FL (Cat. 1) 32, 41, 51, 62, 65A	Especificar _____	Máx. °C
21		☐ Buje Segm. de Carb. 65B, 66, METODO	☐ Otro sello interno	Mín. °C
22		(Cat. 2&3) (7.1.2.1)	☐ Otro sello externo	☐ Gravedad Específica a Temp. Indicada
23		☐ Arreglo 2 (4.1.4) Planes de Lavado	Material del Fuelle (6.1.6.6)	@ Temp Máx kg/m³
24		☐ 2 CW-CW (Líquido) 01, 02, 03, 11, 13,	☐ UNS N10276 (Tipo B) Sello interno / externo	@ Temp Normal kg/m³
25		☐ 2 CW-CS (Gas) 14, 21, 22, 23, 31,	☐ UNS N07718 (Tipo C)	☐ Presión de vapor absoluta a Temp. Indicada
26		☐ 2 NC-CS (Gas) 32, 41, 52, 55, 61,	☐ UNS N07718 (Tipo B)	@ Temp Máx kg/cm²-a
27		☐ Fijación del buje de 62, 66A, 66B, 71,	☐ UNS N08020	@ Temp Normal kg/cm²-a
28		carb. de estrang. (7.2.2.1) 72, 75, 76, 99	Especificar _____	☐ Pto. de ebullición °C
29		☐ Arreglo 3 (4.1.4) Planes de Lavado	☐ Otro sello interno	☐ Visc. a temp. Normal cP
30		☐ 3 CW-FB (Líquido) 01, 02, 03, 11, 13,	☐ Otro sello externo	☐ Peligroso
31		☐ 3 CW-BB (Líquido) 14, 21, 22, 23, 31,	Muelles (6.1.6.4)	☐ Flammable
32		☐ 3 CW-FF (Líquido) 32, 53A, 53B, 53C	☐ UNS N10276 ó N06455 Múltiples muelles	☐ otro, especifique
33		☐ Conexión de descarga 54, 61, 62, 66A,	☐ UNS S31600 ó S31635 Muelle simple	☐ Solid. en fluido @ ambiente
34		☐ Fijación del buje de 66B, 74, 99	Partes de Metal (6.1.6.3 & 6.1.6.7)	☐ solidifica @ temp °C
35		carbón de estrangulación (7.3.2.2 / 7.3.2.1)	☐ UNS S31600 ó S31635	☐ punto de fluidez °C
36		☐ 3NC-BB (gas)	☐ UNS N10276	☐ se corta al solidificar
37		☐ 3NC-FB (gas)	☐ UNS N08020	☐ agentes polimerizantes
38		☐ 3NC-FB (gas)	☐ Otro, especificar: _____	☐ nombre o tipo
39		■ Tipo A (4.1.3) Sello interno / externo	DATOS DE LA CAMARA DEL SELLO	☐ polimeriza a temp °C
40		☐ Resorte Estacionario (6.1.1.2)	☐ ASME B73.1&2 Categoría 1	☐ Se descompone
41		☐ Resorte Sencillo (6.1.5.1)	☐ Cilíndrico	☐ A condiciones
42		☐ Tipo B (4.1.3)	☐ Cónico	☐ Regulado para fugas
43		☐ Fuelle estacionario (6.1.1.2)	☐ API 610 (Categoría 2 & 3)	ú otras emisiones ml/m³
44		☐ Tipo C (4.1.3)	☐ Otro, especificar	☐ Procedimientos de limpieza
45		☐ Fuelle giratorio (6.1.1.3)	☐ Tornillo en camara del sello (6.1.6.8)	especiales al equipo de bombeo
46		■ Planes de Lavado prod - entre sellos - atm	☐ buje fijo	☐ Fluidos de proceso y concentraciones
47		(Anexo G) 11 N/A 61	☐ Buje flotante	alternas, especificar
48		Manga de la flecha	☐ Venteo en camara del sello	Fluido de Lavado (No aplica si es el mismo que el bombeado)
49		☐ Tornillo de Fijación	☐ chaqueta de enfria./calenta.	☐ Tipo o nombre
50		☐ aprobación para (6.1.3.14)	DATOS DE LA BOMBA	☐ concentración (%)
51		☐ ≥ 9 tornillos de Fijación	☐ Proveedor	☐ Revisión por parte del proveedor del sello
52		☐ otro, especificar	☐ Modelo 1304	☐ Temp. Del Fluido
53		DATOS DE COMPORTAMIENTO DEL SELLO	☐ Tamaño 6x8HB-103	Normal °C
54		Presión de Sellado	☐ Material Carcasa ASTM A-216 GR. WCB	Máx °C
55		☐ dinámica kg/cm²-g (3.1.27)	☐ P. de Succión (nom.) 0.00 kg/cm²-g	Mín °C
56		☐ estática kg/cm²-g (3.1.84)	☐ P. de Descarga 5.0 kg/cm²-g	☐ Gravedad Específica a Temp. Indicada
57		☐ Arr. 3: operación continua @ condiciones anormales	☐ Presion en camara del sello	@ Temp Máx kg/m3
58		condiciones de presión (7.3.1.2 d)	Normal kg/cm²-g	@ Temp Normal kg/m3
59		Temperatura	Mínima kg/cm²-g	☐ Presión de vapor absoluta a Temp. Indicada
60		☐ Max. Permitida °C (3.1.51)	Máxima kg/cm²-g	@ Temp Máx kg/cm²-a
61		☐ Min. Diseño del metal °C (6.1.6.11.1)	Estática kg/cm²-g	@ Temp Normal kg/cm²-a
62		Información adicional para Categoría 3	☐ Detalles de la Flecha	☐ Pto. de ebullición °C
63		☐ Calor generado, normal kW	Diámetro 50 mm	☐ Visc. a temp. Normal cP
64		☐ Calor húmedo, normal kW	Velocidad 1750 r/min	☐ Flujo requerido Máx l/min
65		☐ Empuje axial en la flecha N	Horizontal X	Mín l/min
66		Prueba del Sello por Proveedor de la bomba (10.3.6)	Vertical	☐ P. Requerida Máx kg/cm²-g
67		☐ Caras del Sello modificadas Especificar caras o	CW rotación	Mín kg/cm²-g
68		☐ Sello alternativo sello en página 2	CCW rotación X	
69		NOTAS		
70				
71				
72				

HOJA DE DATOS DEL SELLO MECÁNICO

Cliente: _____
No. de H.D.: _____
No. de serie: AL FABRICAR
No. REQ / ESPC: *
No. O.C.: *
Rev: 0 **Hoja:** 8 **de** 9

1	Nota	Datos del Fluido (retenedor, barrera, amortiguador)	Sistema Auxiliar del Sello (Lineas de Conexión, Componentes, Instrumentación)	REV
2		Fluido Retenedor (plan 51, 62)	General	Reservorios Barrera y Amortiguador (planes 52, 53A)
3		☒ Tipo o Nombre _____	☐ Diseño Comprador/Proveedor (8.1.3)	☒ Proveedor/código ref. _____
4		☒ Temperatura Req. Máx. _____ °C	☐ Líneas de conexión aux. _____	☒ Dimensiones Estándar _____
5		Min. _____ °C	☐ soporte _____	☒ (8.3.6.2.7) Alternativo _____
6		☐ Flujo requerido Máx. _____ l/min	☐ Límites de Diseño para la Presión de la Cárcasa (bomba)	☒ Otro _____
7		Min. _____ l/min	MAWP _____ kg/cm²-g	☒ Capacidad 12L d(shaft) ≤ 60 mm
8		Fluido Amortiguador/Barrera (Líquido/gas)	Máx. Temp. Permitida _____ °C (8.1.4)	☒ (8.3.6.2.5 a) 20L d(shaft) > 60 mm
9		☒ Tipo o nombre _____	☒ Límites de Diseño Sistema Aux. del Sello	Otro L _____
10		☐ Selección: Comprador _____	MAWP si >20/40 kg/cm²-g _____ kg/cm²-g	☒ Altura - Glándula del sello / NLI _____ m (8.3.6.2.2)
11		☐ Proveedor _____	Máx. Temp. Permitida _____ °C	☐ ASME B31.3 (8.3.6.2.8)
12		☐ Revisión: Comprador _____	Comentario _____	☐ ASME Código de Stamp _____
13		☐ Proveedor _____	☐ Componentes Opcionales	Acumulador de Vejiga (Plan 53B)
14		☐ Flujo requerido Máx. _____ l/min	Válvula de alivio _____ MAWP cárc. bom. > _____	☐ Proveedor/código ref. _____
15		Min. _____ l/min	En la succión de la bomba _____ MAWP sistema aux. _____	☒ Tamaño Nominal 20 l d(shaft) ≤ 60 mm
16		☒ Calent./Enfriam. (+/-) _____ kW	Válvulas de alivio térmicas (9.8.3)	35 l d(shaft) > 60 mm
17		☒ Presión de suministro (< camara del sello plan 52, 55, 72)	Circulación ext. Bomba (8.3.7) plan 23,52,53	Diseñado l (Tabla 9)
18		Máx. _____ kg/cm²-g	Conexión para Colector (8.2.24)	Acumulador de Pistón (Plan 53C)
19		Min. _____ kg/cm²-g	Mango de Restricción (8.3.5.4) línea lavado	☐ Proveedor/código ref. _____
20		☒ Temperatura de Normal _____ °C (sólo líquido)	Otro, especifique _____	☒ Rango de Presión _____
21		Oper. del Fluido Máx. _____ °C	☐ Requerimientos Especiales	☒ Volumen de Líquido Barrera (8.3.6.4.2)
22		Min. _____ °C	Aleaciones Especiales _____	min/máx 0.2 / 2.8 l d(shaft) ≤ 60 mm
23		☒ Gravedad Especifica a Temp. Indicada	Servicio Peligroso _____	min/máx 0.35 / 5.1 l d(shaft) > 60 mm
24		@ Temp Máx _____ kg/m3	Otro, especifique _____	Sistemas Externos de Lavado del Sello (plan 54 y 55)
25		@ Temp Normal _____ kg/m3	☒ Periodo de Suspensión del Sist. _____ Días plan 52, 53	☐ Proveedor/código ref. _____
26		☒ Presión de vapor absoluta a Temp. Indicada	☒ Sistema de relleno _____	Reservorio para Fugas (Plan 65, 75)
27		@ Temp Máx _____ kg/cm²-a	☒ Aislamiento para superficie calik _____	☐ Proveedor/código ref. _____
28		@ Temp Normal _____ kg/cm²-a	Protección _____	Sist. Suministro de Gas Amortiguador/Barrera (Plans 72,74)
29		Pto. de Ebullición _____ °C	☐ Roscas cónicas en tubería (8.2.13)	☐ Proveedor/código ref. _____
30		Viscosidad a Temp. Normal _____ cP	ASME B1.20.1 _____	☒ Válvulas Control Presión (9.9)
31		☒ Capacidad de Calor Especifico a Presión constante	ISO 7 _____	☒ Amplificador de Presión (9.10)
32		del líquido a temp. Normal _____ J/kg.K	Lineas de Conexión	INSTRUMENTACIÓN (Ver Anexo G)
33		SITIO Y SERVICIOS	☒ Tubing (8.2.8, Tabla 6)	☐ Temp. Diseño > 100 °C _____ °C (9.1.7)
34		☐ Voltaje _____ V	☐ Tubería (8.2.9, Tabla 5)	☐ IEC 604529, diseño IP65 _____
35		☐ Frecuencia _____ Hertz	☐ Catalogar _____	☐ NEMA 250, encl Tipo 4 _____ (9.1.2)
36		☐ Fases _____	☐ Tamaño 12 mm X d(shaft) ≤ 60 mm	Unidades (presión, temp., nivel, flujo)
37		☐ Area Eléctrica CL _____	20 mm d(shaft) > 60 mm	Indicador de Temp. Para plan _____
38		☐ DIV _____	otro _____ mm	☐ bi-metalico (9.2.1) _____ Opción para tubería
39		☐ GPO _____	☐ Rastreo de Calor (8.2.23)	☐ líquido lleno _____ planes 32, 53B, 53C
40		☐ Temp. Ambiente Máx. _____ °C (Diseño)	Enfriador (plan 21, 22, 23, 41, 53B, 53C)	Instrumentos de Presión
41		Min. _____ °C	☐ Proveedor/código ref. _____	☐ Medidores para el plan _____
42		☐ Agua de Enfriamiento	☐ ASME B31.3 (8.3.2.1.2)	☐ Aceite Lleno (medidor) _____ (9.4.3)
43		☐ Otro líquido de Enfriamiento	☒ Enfriador por Agua (8.3.2.2)	☐ Transmisor para plan _____
44		☐ Temperatura _____ °C	☐ Tub. Galvanizada AC (8.2.21)	☐ Interruptor para plan _____
45		☒ Flujo _____ l/min	☐ Enfriador por aire _____	☐ Configurar Presión mín. _____ kg/cm²-g
46		☐ Contenido de Cl2 _____ ml/m3	☒ Corriente Natural de Aire (8.3.2.3.1)	máx _____ kg/cm²-g
47		☐ Presión Normal _____ kg/cm²-g	☒ Corriente Forzada de aire (8.3.2.3.2)	Instrumentos de Nivel (plan 52, 53A, 75)
48		☐ Diseño _____ kg/cm²-g	☒ Alarma por Temp. Alta _____	☐ Indicador Soldado (9.6.1)
49		☐ ATEX Grupo _____	Separador de Ciclón	Removible (9.6.2)
50		Cat. _____ EC Directive	☐ Proveedor/código ref. _____	☐ Transmisor Hidrostático (9.5.3)
51		Clase T _____ 94/9/EC		Capacidad _____
52		PRUEBAS E INSPECCIÓN		Ultrasónico _____
53		Prueba al Equipo de Bombeo - Sello	Diseño de Soldadura	☐ Interruptores (9.5.1.8)
54		☒ Caras del sello modificadas _____	☐ Aprobación del comprador (6.1.6.10.5)	☐ Puntos de Ajuste Alto _____
55		☒ Sello alternativo _____	☐ Método para 100% inspección a soldaduras (6.1.6.10.5)	Bajo _____
56		Miscelaneo	☐ Partículas Magnéticas	Instrumentos de Flujo
57		☐ Prueba de Calidad Optima (10.3.2.1.2)	☒ Líquidos Penetrantes	☐ Indicador de Flujo para Plan _____ N/A
58		☐ Prueba de Dureza por _____	☐ Radiografiado	e.g. en línea de salida de Agua de Enfriamiento (8.2.22) o plan 32
59		☐ Participación del Comprador _____	☐ Ultrasonido	☐ Medidor de Flujo para plan _____
60		☐ Checklist del Inspector _____ (Anexo H)		☐ Transmisor para Plan _____
61				☐ Interruptor para Plan _____
62		NOTAS		
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				

HOJAS DE DATOS MOTOR ELÉCTRICO

Cliente: *
 No. de H.D.:
 No. de serie:
 No. REQ / ESPC: *
 No. O.C.: *
 Rev: 0 Hoja: 9 de 9

1	Nota	No. de proyecto: VER PORTADA	Centro de trabajo:	REV
2		Clave del equipo: TZ-P4	Planta del centro de trabajo:	
3		Carga a accionar:	Cantidad de equipos:	
4				
5				
6		CONDICIONES AMBIENTALES.		
7		Bulbo seco / Húmedo		
8		Temperatura máxima: °C / °C	Humedad relativa: Min: %	
9		Temperatura mínima: °C / °C	Máx: %	
10		Temperatura promedio: °C / °C	Altitud de operación: m.s.n.m.	
11		Ambiente seco: ()	Ambiente húmedo: ()	
12		Ambiente húmedo con salinidad y gases derivados del azufre: ()	Ambiente marino: ()	
13		DATOS GENERALES		
14		SISTEMA ELÉCTRICO		
15		Tensión del sistema: 460 V	Fases: 3	Frecuencia: 60 Hz
16		DATOS DEL MOTOR		
17		Potencia nominal: 55.95/ 75 kW/hp	Tensión nominal: 460 V c.a.	Letra de diseño: B
18		Corriente nominal: 84.1 A	Número de fases: 3	Clase de aislamiento: F
19		Frecuencia eléctrica: 60 Hz	Frecuencia de rotación nominal: 1778	Frecuencia de rotación (sincronas): 1800 r/min
20		Inercia WK²: 1.08 kg·m²	Factor de servicio: 1.15	Corriente de arranque a rotor bloqueado y/o Letra de código: 542 / -
21		Eficiencia Premium: PREMIUM %	Eficiencia Energética: 95.4 %	
22		ENVOLVENTE		
23		MOTOR TOTALMENTE CERRADO TROPICALIZADO (X)		
24		TEAAC (TCEAA): ()	TEEP (TCPE): ()	TEFC (TCVE): (X) TEIGF (TCPGI): ()
25		TEPV-IP (TCDV-IP): ()	TEWAC (TCEAAG): ()	TEWAC (TCEAAG): ()
26		Gasto: m³/min	Presión: Kpa	Gasto: m³/min Presión: Kpa
27		Tem. Max.: k	Tem. Max.: k	
28		MOTOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN		
29		Clase I: (X)	División: ()	Grupo B: (X)
30		Clase II: ()	División 2: (X)	Grupo C: (X)
31				Grupo D: (X)
32				Grupo E: ()
33				Grupo F: ()
34				Grupo G: ()
35		Nivel de ruido máximo: 68 dB(A).	Código de temperatura T: T3	Elevación de Temperatura: °C
36		Acabado: ()	Sistema 1: ()	Sistema 2: () Sistema 3: ()
37		TIPO DE ARRANQUE		
38		Tensión plena no reversible: (X)	Tensión plena reversible: ()	Tensión plena varias velocidades: ()
39		Arranque Suave: ()	Variador de frecuencia: ()	
40		Otro: () Indicar:		
41		Motor uso variador de frecuencia	Par constante: ()	Par variable: () Relación: :1
42		MONTAJE		
43		Horizontal: (X) Vertical: ()	Con base: () Sin base: ()	Brida: Si: () No: () Tipo: C: () D: () Otras: ()
44		Para motor vertical: Flecha Sólida: (X) Flecha Hueca: ()	Empuje Normal: ()	Empuje Alto: (X) Flecha especial especificar: ()
45		Flecha especial Material: ()	Diámetro: ()	Longitud: () Trinquete de no retocoso: SI () NO ()
46		Rotación (vista desde lado cople) CW: (X) CCW: ()	Ambos: ()	Acoplamiento Directo: (X) Bandas: () Cadenas: ()
47		Rodamiento lado cople: Fabricante: ()	Tipo/modelo: BOLAS 6314-C3	Tamaño: ()
48		Tipo de lubricación: GRASA	Tipo de lubricante: ()	SAE No.: ()
49		Rodamiento opuesto al cople: Fabricante: ()	Tipo/modelo: BOLAS 6316-C3	Tamaño: ()
50		Tipo de lubricación: GRASA	Tipo de lubricante: ()	SAE No.: ()
51		Lubricación por niebla: Si: () No: (X)		
52		ACCESORIOS		
53		Resistencias calefactoras: Si: (X) No: ()	Tensión: V c.a.	Fases: Frecuencia: Hz
54		Detector de vibración radial: ()	Cantidad puntos: ()	Alarma: () Disparo: () Tipo: ()
55		Detector de vibración axial: ()	Cantidad puntos: ()	Alarma: () Disparo: () Tipo: ()
56		Detector temperatura de rodamientos: ()	Cantidad puntos: ()	Alarma: () Disparo: () Tipo: ()
57		Detector temperatura de devanados: ()	Cantidad puntos: ()	Alarma: () Disparo: () Tipo: ()
58		CAJA DE CONEXIONES		
59		Tamaño: ()	Normal: ()	Sobredimensionada: () Dimensiones: ()
60		Conos de alivio: ()	Detectores de temperatura: ()	
61		Para alojar tubería conduit: ()	Cantidad: ()	Tamaño: ()
62		Devanados: ()	Rodamientos: ()	
63		PRUEBAS		
64		Pruebas de rutina: Atestiguada ()	No Atestiguada (X)	
65		Pruebas de diseño o de prototipo: Atestiguada ()	No Atestiguada ()	
66		Pruebas complementarias: Atestiguada ()	No Atestiguada ()	
67		Pruebas de campo: Atestiguada ()	No Atestiguada ()	
68		Reporte de pruebas: ()		
69		Diagramas de conexiones de fuerza y control: Si () No ()	Dibujos de dimensiones para: Aprobación: ()	Información: ()
70		NOTAS		
71				
72				
73				
74				
75				

BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CLAVE(S): **TZ-P4**

Servicio: BOMBA PARA MANEJO DE AGUA TRATADA

Tipo: BB1 DEL API-610 12ª EDICIÓN

Modelo: 1304

Tamaño: 6x8HB-103

No. Pasos: 01 (UNO)

Eficiencia: 66 %

Potencia al Freno en el punto de Operación: 62.97 HP

Potencia al Freno Máxima: 73.92 HP

Diámetro de Diseño del Impulsor: 323.85 mm (12.75").

Diámetro de Maximo del Impulsor: 400.1 mm (15.75").

Diámetro de Mínimo del Impulsor: 304.8 mm (12").

Brida de Succión: 12" Ø 150#, R.F. HORIZONTAL

Brida de Descarga: 8" Ø 150#, R.F. HORIZONTAL

Presión Máxima de Trabajo Permisible: 275 PSIG

Presión de Prueba Hidrostática: 425 PSIG

Tipo de Impulsor: CERRADO DE SIMPLE SUCCION

Balero Radial: DE BOLAS 6212

Balero Axial: DE BOLAS 6212

Baleros lubricados por: ANILLO SALPICADOR DE ACEITE CON PREPARACIÓN PARA NIEBLA PURA

Sello Mecánico:

TIPO: API 682 4a EDICIÓN

CODIGO: BSTFN

Planes de lubricación al sello: 11 + 61

Material de los Planes: TUBING DE ACERO INOXIDABLE 316L

**Acoplamiento Bomba – Accionador: DIRECTO MEDIANTE COPLE FLEXIBLE NO LUBRICADO
CON ESPACIADOR DE 254 mm, CON F.S. 1.5**

Base Bomba – Accionador: ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36

Material de Construcción de acuerdo a COLUMNA S-5 DEL API-610 12ª EDICIÓN.

Carcasa: ASTM A-216 GR. WCB

Impulsor: ASTM A-216 GR. WCB

Anillos de desgaste Impulsor / Carcasa: ASTM A-276 TIPO 410 / ASTM A-479 TIPO 410

Flecha: ASTM A-434 CL. BB

Guardacople: ALUMINIO

ACCIONADOR

Tipo: MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION JAULA DE ARDILLA

Potencia: 75 HP

Velocidad: 1778 RPM

Número de Polos: 4

Armazón: 404/5T

Carcasa: TEFC

Voltaje / Fases / Hertz: 460 / 3 / 60

Tipo de Rodamientos: BOLAS

Lubricación: GRASA

Aislamiento: F TROPICALIZADO

Factor de Servicio: 1.15

Eficiencia: PREMIUM

CON RESISTENCIAS CALEFACTORAS